Ficha de Exercícios — Círculo Trigonométrico e Funções Trigonométricas

Radianos, Redução ao 1.º Quadrante e Gráficos

Instruções: Resolve sem calculadora, usando valores exatos, exceto quando indicado.

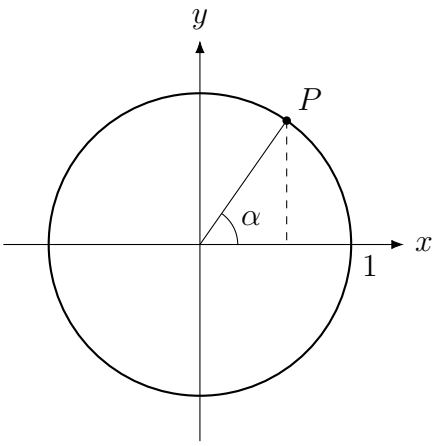
1. Graus e Radianos

Converte para radianos (ou para graus, conforme o caso).

1. $30°$
2. $135°$
3. $210°$
4. $300°$
5. $-45°$
6. $\frac{\pi}{5}$ rad
7. $\frac{7\pi}{6}$ rad
8. $\frac{5\pi}{3}$ rad
9. 2 rad (aproximado às unidades)
10. Num círculo de raio 4 cm, qual é o comprimento do arco correspondente a um ângulo de $\frac{3\pi}{4}$ rad?

2. O Círculo Trigonométrico

Resolve.



1. Quais são as coordenadas do ponto P em função de α?

2. Indica o sinal do seno, do cosseno e da tangente em cada quadrante.

3. Em que quadrante está o lado extremidade de um ângulo de $\frac{5\pi}{4}$? E de $-\frac{2\pi}{3}$? E de $\frac{11\pi}{6}$?

4. Indica o valor de $\sin\frac{\pi}{2}$, $\cos\pi$, $\sin\frac{3\pi}{2}$ e $\cos 0$.

5. Indica a menor determinação positiva de $\frac{17\pi}{4}$ e de $-\frac{7\pi}{3}$.

6. Sabendo que $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ e $\alpha \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, determina $\sin\alpha$ e $\tan\alpha$.

7. Sabendo que $\tan\alpha = 3$ e $\alpha \in \left]\pi, \frac{3\pi}{2}\right[$, determina $\cos\alpha$.

3. Redução ao 1.º Quadrante

Calcula o valor exato.

1. $\sin\frac{5\pi}{6}$

2. $\cos\frac{2\pi}{3}$

3. $\tan\frac{3\pi}{4}$

4. $\sin\frac{7\pi}{6}$

5. $\cos \dfrac{5\pi}{4}$

6. $\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$

7. $\cos \dfrac{11\pi}{6}$

8. $\tan \dfrac{4\pi}{3}$

9. $\sin \dfrac{13\pi}{3}$

10. Simplifica $\sin(\pi - x) + \cos(\pi + x) - \sin(-x) + \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$.

11. Simplifica $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) \cdot \tan(\pi - x)$.

4. Funções Trigonométricas

Resolve.

1. Indica o domínio, o contradomínio e o período de $f(x) = \sin x$ e de $g(x) = \cos x$.

2. Indica o domínio e o período de $h(x) = \tan x$.

3. Esboça o gráfico de $f(x) = \sin x$ em $[0, 2\pi]$ e indica os zeros, o máximo e o mínimo.

4. Indica a amplitude e o período de $f(x) = 3\sin(2x)$.

5. Indica o contradomínio e o período de $g(x) = 1 - 2\cos\left(\dfrac{x}{2}\right)$.

6. Indica o período de $h(x) = \tan(3x)$.

7. As funções seno e cosseno são pares ou ímpares? Justifica.

8. Determina os zeros de $f(x) = \cos x$ em $[-2\pi, 2\pi]$.

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. A altura, em metros, de uma cadeira de uma roda gigante é $h(t) = 20 - 18\cos\left(\frac{\pi t}{10}\right)$, com t em minutos. Indica a altura máxima e mínima e o tempo de uma volta completa.

2. A temperatura num dia é $T(t) = 15 + 6\sin\left(\frac{\pi(t-9)}{12}\right)$, com t em horas. Determina a temperatura máxima e a hora a que ocorre.

3. Mostra que $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$.

4. Simplifica $\frac{\sin^4 x - \cos^4 x}{\sin x - \cos x}$.

5. Determina o perímetro de um setor circular de raio 6 cm e ângulo $\frac{\pi}{3}$ rad, e a sua área.